МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 4. Проверка условий

Студент
гр. БИН-26-3 _____ Н.М. Единархов

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Ход работы

1.1 Задание 1. Управление кондиционером

Пользователь вводит текущую и желаемую температуру как два вещественных числа на отдельных строках.

Вывести режим работы кондиционера: «Охлаждение», если текущая температура выше желаемой, «Нагрев», если ниже, и «Выключен», если температуры равны.

Текст программы и результат её работы при вводе 27.5 и 23 представлены на рисунке 1.

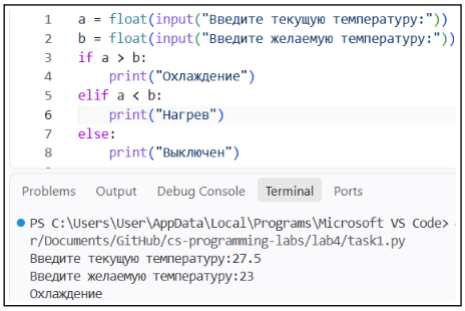


Рисунок 1 – Текст программы и результат её работы для задания 1

1.2 Задание 2. Расчёт стоимости билета

Пользователь вводит базовую стоимость билета как вещественное число и возраст пассажира как целое число на отдельных строках. Стоимость должна быть положительной, возраст должен находиться в диапазоне от 0 до 120 включительно.

При нарушении ограничений вывести «Ошибка». Для корректных данных вывести стоимость билета с двумя цифрами после десятичной точки: 0% от базовой стоимости для возраста от 0 до 5 лет, 50% для возраста от 6 до 17 лет, 100% для возраста от 18 до 59 лет и 70% для возраста от 60 до 120 лет.

Текст программы и результат её работы при вводе 1800 и 16 представлены на рисунке 2.

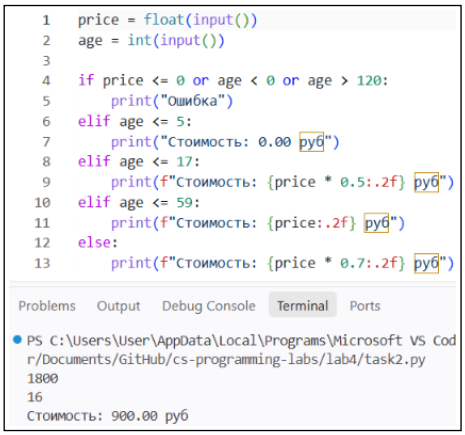


Рисунок 2 – Текст программы и результат её работы для задания 2

1.3 Задание 3. Определение положения точки

Пользователь вводит координаты точки x и y как два вещественных числа на отдельных строках.

Определить положение точки и вывести одно из значений: начало координат, ось X, ось Y, I четверть, II четверть, III четверть или IV четверть.

Текст программы и результат её работы при вводе −4 и 7 представлены на рисунке 3.

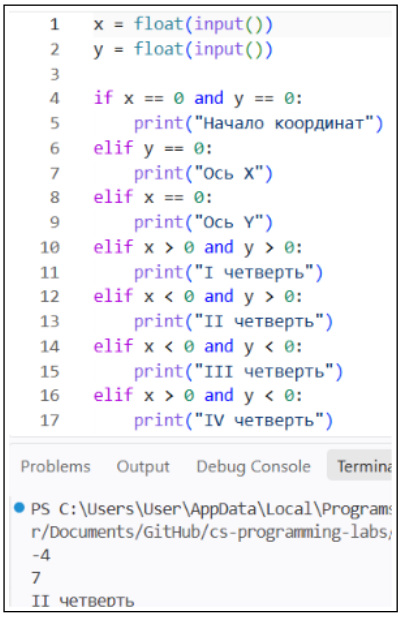


Рисунок 3 – Текст программы и результат её работы для задания 3

1.4 Задание 4. Проверка треугольника

Пользователь вводит длины трёх сторон как три целых числа на отдельных строках.

Если хотя бы одна сторона неположительная или найдутся две стороны, сумма которых не больше третьей, вывести «Треугольник не существует». Для существующего треугольника вывести «Равносторонний», если равны все стороны, «Равнобедренный», если равны ровно две стороны, и «Разносторонний» в остальных случаях.

Текст программы и результат её работы при вводе 5, 5 и 8 представлены на рисунке 4.

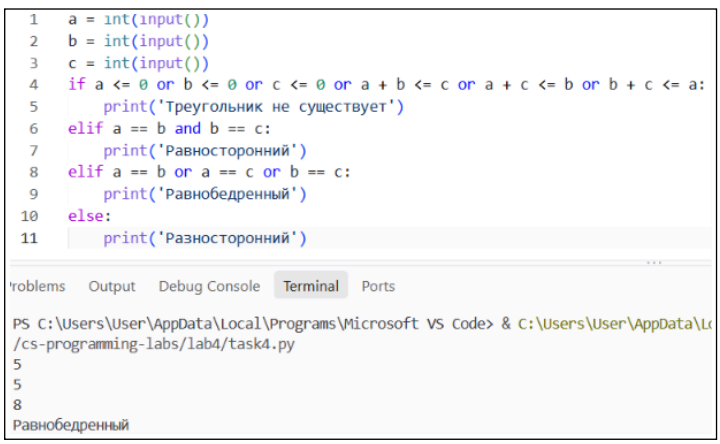


Рисунок 4 – Текст программы и результат её работы для задания 4

1.5 Задание 5. Определение високосного года

Пользователь вводит номер года как целое число.

Если год не входит в диапазон от 1 до 9999, вывести «Ошибка». Иначе вывести «Високосный», если год делится на 400 или одновременно делится на 4 и не делится на 100, и «Невисокосный» в остальных случаях.

Текст программы и результат её работы при вводе 2100 представлены на рисунке 5.

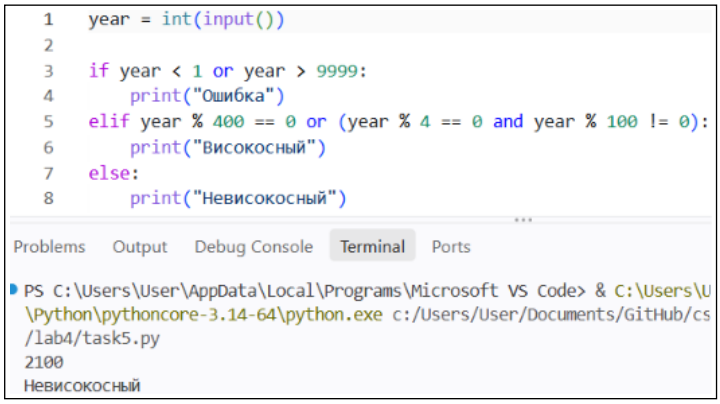


Рисунок 5 – Текст программы и результат её работы для задания 5